

2.2 地点毎の周波数変化率（RoCoF）の高速概算法（β版）

2.2.1 RoCoF 高速概算法の概要

インバータ連系電源の導入拡大により，系統に並列される同期機が減少して系統の慣性が減少し，電源脱落時の周波数変化率（RoCoF）の増大が懸念されている。RoCoF が過大となるとインバータ連系電源が解列し，周波数が更に大きく低下する恐れがある。インバータ連系電源導入拡大時の周波数安定性解析には連系点毎の RoCoF を求める必要があり，過渡安定度シミュレーション（当所 Y 法等）で求めることもできるが，実際の様々な系統断面の検討には多大な計算労力を要するため，地点毎の RoCoF の効率的な算出が課題となっている。そこで，高速に短絡電流を算出可能な短絡容量計算プログラム（当所 T 法）を拡張し，電源脱落直後における，各発電機の回転速度の変化率 $RoCoF_G$ および各ノードの電気的な周波数の変化率 $RoCoF_N$ を，以下の手順で簡易的に計算する手法を開発した（図 2-18）⁽¹⁾。

- ① 電源脱落地点で三相短絡が生じた際に各発電機が供給する短絡電流を算出。
- ② 算出した短絡電流の比を用いて電源脱落直後の各発電機の出力増加分 ΔP_i を算出。
- ③ 発電機の運動方程式に ΔP_i を代入して各発電機の $RoCoF_G$ を算出。
- ④ 各ノードの $RoCoF_N$ は，各ノードと各発電機の電気的距離の逆数で重み付けした各発電機の $RoCoF_G$ を加算することにより算出。

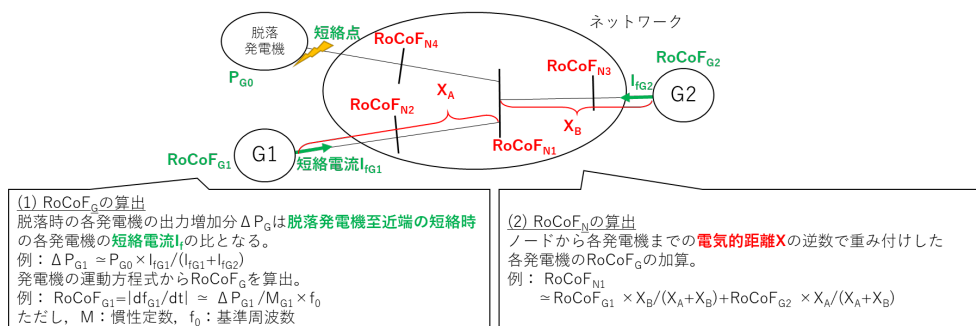


図 2-18 RoCoF 高速概算法の概念図

RoCoF の高速概算法はβ版であり，今後，更なる精度向上に向けて，改良を加える可能性があることには留意されたい。

2.2.2 基本計算手法

(1) 発電機の出力分担と短絡電流の比の関係

図 2-19(a)に示す T 母線で三相短絡が生じた時の各発電機の故障分電流は，図 2-19(b)に示す各発電機の過渡内部電圧を零として T 母線に短絡前電圧 V_T を印加したとき（=故障電流を T 母線から注出したとき）の電流分布に等しい。ここで，発電機の内部インピーダンスを含む回路網アドミタンスを $Y_{11} \dots Y_{TT}$ とすれば，次式のように示せる。

$$\begin{bmatrix} I_{1T} \\ I_{2T} \\ \vdots \\ I_{nT} \\ I_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1n} & Y_{1T} \\ Y_{21} & \ddots & & & Y_{2T} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ Y_{n1} & & & \ddots & Y_{nT} \\ Y_{T1} & Y_{Tn} & \cdots & Y_{Tn} & Y_{TT} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ V_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{1T} V_T \\ Y_{2T} V_T \\ \vdots \\ Y_{nT} V_T \\ Y_{TT} V_T \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

i 発電機と T 母線間の同期化力係数 K_{iT} について考えると、i 発電機内部電圧と T 母線間の等価アドミタンス $Y_{iT} \angle \theta_{iT}$ 、発電機内部電圧 $E_i' \angle \delta_i$ 、T 母線事故前電圧 $V_T \angle \delta_T$ とすると、次のように表せる。

$$\begin{aligned} K_{iT} &= Y_{iT} E_i' V_T \cos(\delta_i - \delta_T + \alpha_{iT}) \\ \Leftrightarrow K_{iT} &= I_{iT} E_i' \cos(\delta_i - \delta_T + \alpha_{iT}) \end{aligned} \quad (2.23)$$

ただし、 $\alpha_{iT} = \pi/2 - \theta_{iT}$ である。

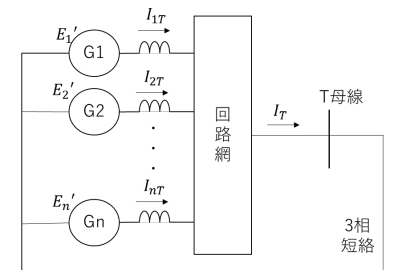
ここで、 I_{iT} は T 母線での三線短絡時の各発電機の故障分電流に等しい。また、一般的に、脱落地点から電氣的距離の近い発電機の I_{iT} が大きく、電氣的距離の近い発電機同士の内部電圧の大きさ、位相、 α_{iT} の差は小さい。このことから同期化力係数 K_{iT} は、(2.23)式より短絡電流 I_{iT} に概ね比例するといえる。同期化力係数の比によって各発電機の出力分担が決まることから⁽²⁾、次のように示せる。

$$\Delta P_i = \frac{K_{iT}}{\sum K_{jT}} \Delta P_T \simeq \frac{I_{iT}}{\sum I_{jT}} \Delta P_T \quad (2.24)$$

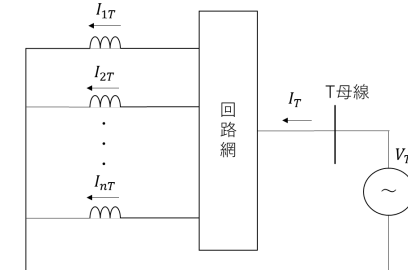
(a) 有負荷条件（負荷特性含む）と無負荷条件の ΔP_i に関して

RoCoF 高速概算法では、無負荷条件と有負荷条件で計算可能である。無負荷条件では(2.24)式に無負荷時の短絡電流を代入して、各発電機の出力分担を算出する。一方、有負荷条件では、電源脱落時の電圧変化による負荷変化を考慮した各発電機の出力分担を算出する。負荷特性として、定 Z 特性、定 I 特性、定 P 特性相当を簡略模擬可能としておりそれぞれ次のように算出される。ただし、全負荷に対して共通の負荷特性になることに留意されたい。

- ・ 定 Z 特性は、系統計算 $I=YV$ （Y 行列に定 Z 特性で負荷を考慮）から ΔP_i を算出
- ・ 定 P 特性は、(2.24)式に、 ΔP_T および K_{iT} を代入して算出する。なお、 ΔP_T は電源脱落量（負荷変化量はなし）を用い、 K_{iT} は(2.23)式で算出した同期化力係数を用いる。
- ・ 定 I 特性は、定 Z 特性と定 I 特性の中間の値として ΔP_i を算出



(a) 三相短絡時の回路



(b) 三相短絡と等価の回路

図 2-19 三相短絡時の短絡電流分布の関係⁽²⁾

(2) 発電機の回転数に関する $RoCoF_G$ の算出

電源脱落時の脱落発電機に対する各発電機の出力増加分は(1)項で示した通り算出する。各発電機の出力増加分がわかれば、発電機の運動方程式から発電機の回転速度の変化率に関する $RoCoF_G$ を算出することが可能である。ここで、 i 発電機の運動方程式は、 i 発電機の慣性定数を M_i 、回転速度（電気角速度換算）を ω_i 、回転基準軸の定格角速度を ω_n 、機械的入力を P_{Mi} 、電氣的出力を P_{ei} 、電氣的出力の変化分を ΔP_i とすると、

$$\frac{M_i}{\omega_n} \frac{d\omega_i}{dt} = P_{Mi} - P_{ei} = \Delta P_i \quad (2.25)$$

と表せる。電源脱落后 0.1 秒程度の時間領域では、ガバナによるタービン出力変化は無視できる。従って、各発電機の回転数の変化率 $RoCoF_G$ は、(2.26)式のように算出できる。ここで、 ΔP_i は(1)項で算出した各発電機の出力増加分である。

$$RoCoF_G = \frac{d\omega_i}{dt} = \Delta P_i \cdot \frac{\omega_n}{M_i} \quad (2.26)$$

(3) 各ノード電圧の周波数に関する $RoCoF_N$ の算出

ノード電圧ベクトルとノード注入電流ベクトルの間には系統計算式 $I=YV$ が成立する。発電機母線（添え字： G ）とその他の母線（添え字： L ）に分けると、変化分の式は次のように示せる。ここで、 V_G は発電機の内部電圧であり、 Y_{GG} には発電機内部インピーダンス、 Y_{LL} には線形化した負荷の電圧特性を含める。

$$\begin{bmatrix} \Delta I_G \\ \Delta I_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{GG} & Y_{GL} \\ Y_{LG} & Y_{LL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta V_G \\ \Delta V_L \end{bmatrix} \quad (2.27)$$

Y_{LL} に線形化した負荷特性を含めているため、電圧変化が小さい範囲では負荷ノードにおける注入電流は変化しないため、以下のように示せる。

$$\begin{aligned} \Delta I_L = 0 &= Y_{LG} \Delta V_G + Y_{LL} \Delta V_L \\ \Leftrightarrow \Delta V_L &= -Y_{LL}^{-1} Y_{LG} \Delta V_G \end{aligned} \quad (2.28)$$

(2.28)式において電圧ベクトルを実部 (E_x) と虚部 (E_y) に分解し微分すると、(2.29)式のように示せる。

$$\begin{bmatrix} \frac{d^2 E_{Lx}}{dt^2} \\ \frac{d^2 E_{Ly}}{dt^2} \end{bmatrix} = -[Y_{LL}]^{-1} [Y_{LG}] \begin{bmatrix} \frac{d^2 E_{Gx}}{dt^2} \\ \frac{d^2 E_{Gy}}{dt^2} \end{bmatrix} \quad (2.29)$$

ここで、電圧 2 階微分に関する直交座標系と極座標系の関係式は次のように示せる。

$$\begin{bmatrix} \frac{d^2 E_x}{dt^2} \\ \frac{d^2 E_y}{dt^2} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} \cos\theta & -E\sin\theta \\ \sin\theta & E\cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{d^2 E}{dt^2} \\ \frac{d^2 \theta}{dt^2} \end{bmatrix} = [W] \begin{bmatrix} \frac{d^2 E}{dt^2} \\ \frac{d^2 \theta}{dt^2} \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

したがって、(2.29)式を直交座標系から極座標系に変換すると、次の関係式が得られる。

$$[W_L] \begin{bmatrix} \frac{d^2 E_L}{dt^2} \\ \frac{d^2 \theta_L}{dt^2} \end{bmatrix} \approx -[Y_{LL}]^{-1} [Y_{LG}] [W_G] \begin{bmatrix} \frac{d^2 E_G}{dt^2} \\ \frac{d^2 \theta_G}{dt^2} \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

発電機の脱落直後は発電機の内部電圧が一定に保たれているため、 $d^2 E_G/dt^2 = 0$ と表せ、また、 $d^2 \theta_G/dt^2 = \text{RoCoF}_G$ を代入することで、各ノードの $\text{RoCoF}_N = d^2 \theta_L/dt^2$ が算出できる。なお、無負荷条件での計算では、 Y_{LL} に含まれる負荷を無視するが、負荷のアドミタンスはネットワークのアドミタンスと比べ小さく、負荷のアドミタンスを無視しても十分な精度が得られる。また、同様に、電圧の位相は通常、負荷があるため各ノードで異なるものの、電氣的距離の近いノードの電圧の位相の差は小さく、 RoCoF_N は電氣的距離の近い RoCoF_G の影響を大きく受けるため、 W_G および W_L の電圧と位相を $1.0 \text{ p.u.} \angle 0^\circ$ としても十分な精度が得られると考えられる。また、有負荷条件においても、現在のバージョンでは、 Y_{LL} に含める負荷の電圧特性は定 Z 特性であることに留意されたい（2.2.2(1)項で示した負荷特性は各発電機の出力分担の算出の際にのみ適用される）。

また、 RoCoF_N の概算では発電機の回転速度と電氣的な周波数の差異（発電機内部リアクタンスの時間的变化の影響）も考慮して算出することができる。電源脱落の瞬間、発電機内部電圧の大きさ・位相は変化せず、端子電圧の大きさ・位相が変化する。その後、発電機リアクタンスは次々過渡リアクタンス $X_d'' \rightarrow$ 次過渡リアクタンス $X_d' \rightarrow$ 定常リアクタンス X_d と時間的に変化する。その変化により、発電機内部電圧の位相に対して端子電圧の位相が遅れていき、発電機端子のノード電圧の周波数は発電機の回転速度に関する周波数より下がる傾向となる。このため、ノード電圧の周波数の変化率に関する RoCoF_N の算出には、発電機リアクタンスの変化分の影響を考慮する必要がある。なお、発電機を簡単な内部リアクタンスと背後電圧のモデルで考えたものであり、概略的な考慮である点に留意されたい。また、発電機リアクタンスの変化分の影響を考慮すると、ノード電圧の周波数は電源脱落した瞬間に不連続に変化することになるため、 RoCoF_N は電源脱落から 0.1 秒後の周波数偏差の概算値/0.1 秒として算出している（図 2-20）。詳細は文献(1)を参照されたい。

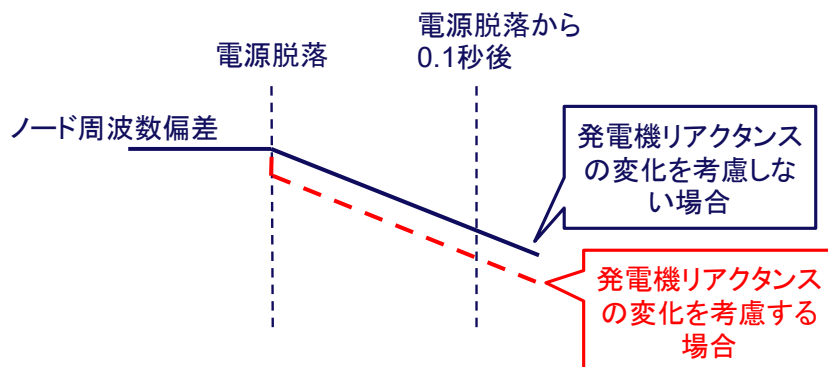


図 2-20 発電機リアクタンスの変化を考慮した RoCoF_N の算出

2.2.3 入力フォーマット

RoCoF の概算の入力フォーマットを表 2-8, 表 2-9 に示す。基本的な入力フォーマットは通常短絡容量計算と同じであるが、RoCoF の概算をするためには表 2-8 に示す通りフラグを立てる必要がある。また、発電機の脱落対象の選択は表 2-9 に示すように ON カードで設定できるようにしている。

CPAT-R04Version ヲニユアル

R04rev.

CPAT-R04Version ヲニユアル

本プログラムではその他の指定カードは全て無視するので、カードはそのまま残しておいても構わない。

[illegible]

2.2.4 入力例と結果出力

(1) 入力例

RoCoF 概算法の入力例を図 2-21 に示す。入力例では、負荷特性として定 I 特性、発電機内部リアクタンス時間変化の影響を考慮した場合である。

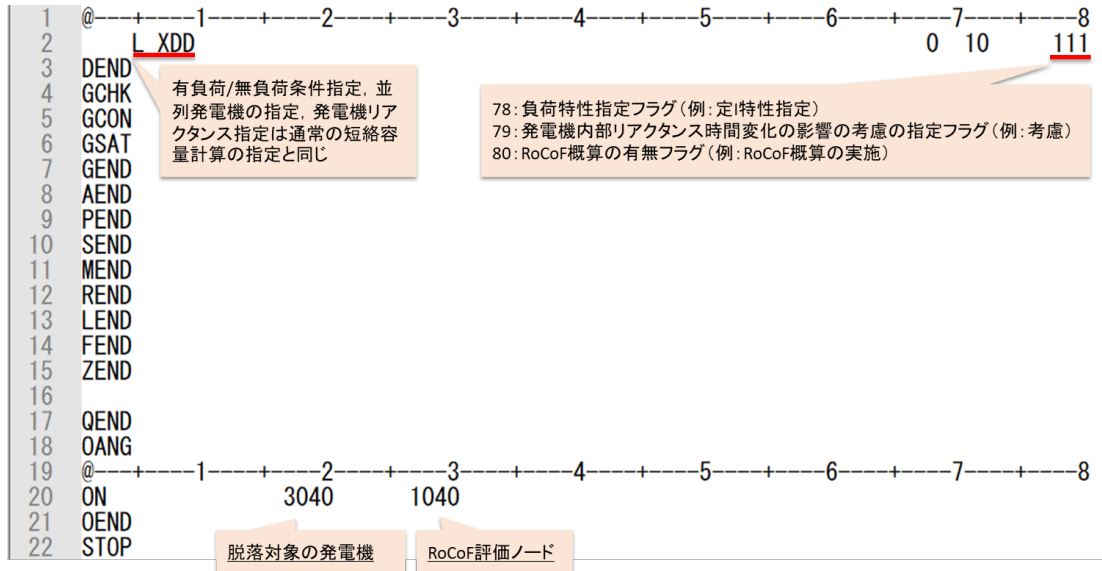


図 2-21 RoCoF 概算の入力例

(2) 結果出力

RoCoF 概算では、①発電機の回転数に関する $RoCoF_G$ 、②ノード電圧の周波数に関する $RoCoF_N$ 、③脱落対象の発電機および評価ノードの短絡電流の結果、④RoCoF 計算に必要な発電機諸量をそれぞれ CSV 形式で出力する。図 2-21 の入力例の場合の各種結果の例を図 2-22 に示す。

発電機接続ノード

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		3010	3020	3030	3040	3050	3060	3070	3080	3090	3100
2	3040_	-0.2862	-0.2806	-0.5678	0	-0.3143	-0.2338	-0.2678	-0.076	-0.0398	-0.0871
3											
4	脱落発電機										

発電機の回転数に関するRoCoF_G

(a) 発電機の回転数に関する RoCoF_G

全ノード

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100
2	3040_	-0.3787	-0.3892	-0.3706	-0.3551	-0.3292	-0.3104	-0.2887	-0.2796	-0.2743	-0.2595
3											
4	脱落発電機										

ノード電圧の周波数に関するRoCoF_N

(b) ノード電圧の周波数に関する RoCoF_N

発電機接続ノード

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		3010	3020	3030	3040	3050	3060	3070	3080	3090	3100
2	G4	4.2181	1.6073	1.7396	0	0.8444	0.8173	0.5445	0.4196	0.2173	0.3975
3	-1040	5.9006	2.2485	2.5867	0	1.6659	1.6123	1.0742	0.8279	0.4286	0.7843
4	脱落発電機 & 評価ノード										

脱落発電機あるいは評価ノード事故(単一事故)時の
各発電機が供給する短絡電流

(c) 各発電機が供給する短絡電流

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	3010 G1						
3	3020 G2						
4	3030 G3						

各発電機の機器容量, 慣性定数,
内部リアクタンス, 時定数

(d) 各発電機の定数一覧 (打ち返し)

図 2-22 RoCoF 概算の結果出力

2.2.5 参考文献

- (1) 会田、天野：「電源脱落時における地点毎の周波数変化率の高速概算法」、電力中央研究所 研究報告 GD21012、2022.
- (2) 新田目：「電力系統技術計算の応用」、電気書院、1981.